

华东理工大学《大学物理》 2022-2023第一学期期末考试试卷

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1、以 $\vec{r}$ 表示质点的位矢， ΔS 表示在 Δt 的时间内所通过的路程，质点在 Δt 时间内平均速度的大小为[]

A、 $\frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t}$ B、 $\frac{\Delta S}{\Delta t}$ C、 $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ D、 $\frac{\Delta |\vec{r}|}{\Delta t}$

2、质量分别为 m 和 M 的滑块 A 和 B ，叠放在光滑水平面上，如图 2.1， A 、 B 间的静摩擦系数为 μ_s ，滑动摩擦系数为 μ_k ，系统原先处于静止状态。今将水平力 F 作用于 B 上，要使 A 、 B 间不发生相对滑动，应有[]

A、 $F \leq \mu_s mg$. B、 $F \leq \mu_s (1+m/M) mg$.

C、 $F \leq \mu_s (m+M) g$. D、 $F \leq \mu_k mg \frac{M+m}{M}$.

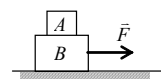


图 2.1

3、质量为 m 的物体自空中落下，它除受重力外，还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用，比例系数为 k ， k 为正值常量。该下落物体的收尾速度(即最后物体作匀速运动时的速度)将是[]

A、 $\frac{g}{2k}$ B、 $\sqrt{\frac{mg}{k}}$ C、 gk D、 $\sqrt{gk}$

4、常温下两个体积相同的容器中，分别储有氦气和氢气，以 E_1 、 E_2 分别表示氦气和氢气的内能，若它们的压强相同，则[]

A、 $E_1 = E_2$ B、 $E_1 > E_2$

C、 $E_1 < E_2$ D、无法确定

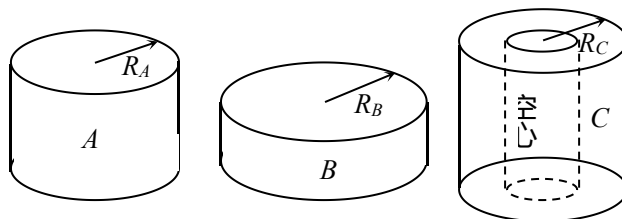
5、质量相同的三个均匀刚体 A、B、C(如图所示)以相同的角速度 ω 绕其对称轴旋转，已知 $R_A = R_C < R_B$ ，若从某时刻起，它们受到相同的阻力矩，则[]

A、 A 先停转。

B、 B 先停转。

C、 C 先停转。

D、 A 、 C 同时停转。

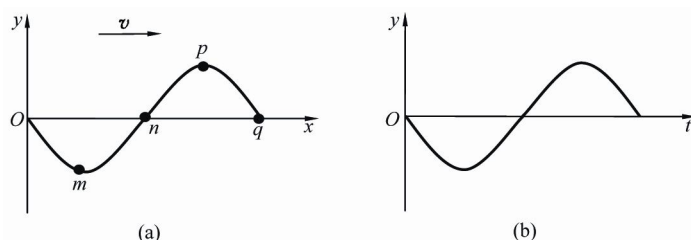


6. 一物体作简谐振动，振动方程为 $x = A\cos(\omega t + \pi/4)$ 。在 $t = T/4$ (T 为周期) 时刻，物体的加速度为 []

- A、 $-\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$ B、 $\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$
C、 $-\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$ D、 $\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$

7. 下图 (a) 表示沿 x 轴正向传播的平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图，则图 (b) 表示的是：[]

- A、质点 m 的振动曲线 B、质点 n 的振动曲线
C、质点 p 的振动曲线 D、质点 q 的振动曲线

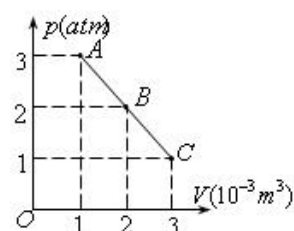


8. 两瓶不同种类的气体，分子平均平动动能相等，但气体分子数密度不同，则[]

- A、温度和压强都相同 B、温度相同，压强不等
C、温度和压强都不同 D、温度相同，内能也一定相等

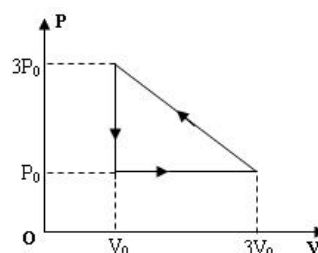
9. 如图所示为一定量的理想气体的 $p-V$ 图，由图可得出结论[]

- A、 ABC 是等温过程； B、 $T_A > T_B$ ；
C、 $T_A < T_B$ ； D、 $T_A = T_B$ 。



10. 有一定量的理想气体做如图所示的循环过程，则气体所做的净功为[]

- A、 $2P_0V_0$ B、 $-2P_0V_0$
C、 P_0V_0 D、 $-P_0V_0$



二、填空题 (每空 2 分，共 26 分)

1. 在 x 轴上作变加速直线运动的质点，已知其初速度为 v_0 ，初始位置为 x_0 加速度为 $a = Ct^2$

(其中 C 为常量),则其速度与时间的关系 $v=$ _____.

2、质点沿半径为 R 的圆周运动,运动学方程为 $\theta = 3 + 2t^2$ (SI), 则 t 时刻质点角加速度

$\beta =$ _____.

3、已知质量 $m=2\text{kg}$ 的质点,其运动方程的正交分解式为 $\vec{r} = 4t^2\vec{i} + (3t^2 + 2)\vec{j}$ (SI), 则质点在任意时刻 t 的速度矢量 $\vec{v} =$ _____.(请把速度表示成直角坐标系中的矢量式)

4、保守力做功的大小与路径_____; 摩擦力做功的大小与路径_____. (均填写有关或无关)

5、质量为 m 的人造卫星,以速率 v 绕地球作匀速率圆周运动,当绕过半个圆周时,卫星的动量改变量为_____.

6、长为 l 、质量为 m 的匀质细杆,以角速度 ω 绕过杆端点垂直于杆的水平轴转动,杆对转轴的转动惯量为_____, 绕转轴的动能为_____, 对转轴的角动量大小为_____.

7、产生机械波的必要条件是有_____和_____.

8、同一温度下的氢气和氧气的速率分布曲线如图所示,其中曲线①为_____气的速率分布, _____气的最概然速率较大.

三、简答题 (每题 5 分, 共 10 分)

1、符合什么规律的运动是简谐振动?举出三个简谐振动的例子.

2、分别叙述动量、机械能、角动量的守恒条件；并分别举出动量、机械能、角动量守恒的实例。

四、(8 分) 设 $\vec{F}_{\text{合}} = 5\vec{i} - 6\vec{j}\text{N}$. (1) 当一质点从原点运动到 $\vec{r} = -5\vec{i} + 4\vec{j} + 16\vec{k}\text{m}$ 时, 求 $\vec{F}$ 所作的功. (2) 如果质点到 r 处时需 0.6s, 试求平均功率. (3) 如果质点的质量为 1kg, 试求动能的变化.

五、(9 分) 在光滑的水平桌面上, 放有质量为 M 的木块, 木块与一弹簧相连, 弹簧的另一端固定在 O 点, 弹簧的劲度系数为 k , 设有一质量为 m 的子弹以初速 $\vec{v}_0$ 垂直于 OA 射向 M 并嵌在木块内, 如图所示. 弹簧原长 l_0 , 子弹击中木块后, 木块 M 运动到 B 点时刻, 弹簧长度变为 l , 此时 OB 垂直于 OA , 求在 B 点时,

木块运动速度的大小。

六、（9分）有一轻弹簧，下面悬挂质量为 1.0g 的物体时，伸长为 4.9cm 。用这个弹簧和一个质量为 8.0g 的小球构成弹簧振子，将小球由平衡位置向下拉开 1.0cm 后，给予向上的初速度 $v_0 = 5.0\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$ ，求振动周期和振动表达式。

七、（9分）如图所示是声波干涉仪。声波从入口E处进入仪器，分B、C两路在管中传播，然后到喇叭口A会合后传出。弯管C可以伸缩，当它渐渐伸长时，喇叭口发出的声音周期性增强或减弱。设C管每伸长 8cm ，由A发出的声音就减弱一次，求此声波的频

率(空气中声速为 340 m/s).

八、(9分) 如题图所示, 一系统由状态 a 沿 acb 到达状态 b 的过程中, 有 350 J 热量传入系统, 而系统作功 126 J.

(1) 若沿 adb 时, 系统作功 42 J, 问有多少热量传入系统?

(2) 若系统由状态 b 沿曲线 ba 返回状态 a 时, 外界对系统作功为 82J, 试问系统是吸热还是放热? 热量传递是多少?